Accès à l'eau potable : où concentrer les efforts de DWFA ?

Tableau de bord d'aide à la décision — vues mondiale, continentale et nationale

Léo Cabart · Projet 10 · Parcours Data Analyst OpenClassrooms

SOMMAIRE

Déroulé de la présentation

01 **Contexte et demande**
La mission DWFA et les attendus du tableau de bord

02 **Données et prétraitement**
Sources, anomalies corrigées, modèle en étoile

03 **Conception**
Blueprint, mockup et passage au tableau de bord

04 **Choix de l'outil**
Pourquoi Power BI, accessibilité et optimisation

05 **Enseignements et démonstration**
Premiers résultats, limites, démonstration



DWFA veut orienter un nouveau financement

L'ONG Drinking Water For All a sollicité un bailleur de fonds. Le financement, s'il est accordé, sera investi dans un seul de ses trois domaines d'expertise, dans un pays encore à déterminer.



Domaine 1

Création de services

Construire l'accès là où il n'existe pas. Le défi diffère selon que la population est urbaine ou rurale.



Domaine 2

Modernisation

Faire passer des services basiques à des services gérés en toute sécurité (« safely managed »).



Domaine 3

Consulting

Conseiller les gouvernements. Suppose une politique perfectible et un contexte politique stable.

Un tableau de bord en trois niveaux de lecture



Vue mondiale

Indicateurs agrégés au niveau mondial : situer l'enjeu et localiser les zones en difficulté.



Vue continentale

Indicateurs du continent sélectionné, comparés au monde et entre pays.



Vue nationale

Indicateurs du pays sélectionné pour arbitrer entre les trois domaines.

Exigences du cadrage

- Filtre modifiable pour exclure les pays trop instables
- Nuage de points pour tout indicateur à deux variables
- Évolution temporelle et représentation géographique
- Line, scatter, grouped et stacked barplot
- 4 filtres : quantitatif, qualitatif, temporel, géographique
- Palette bleue et critères d'accessibilité
- Modèle optimisé pour la vitesse d'affichage

Cinq sources OMS et FAO, 194 pays, 2000-2017

Fichier	Contenu	Grain	Période
BasicAndSafelyManaged…	% accès basique et « safely managed »	Pays · année · Total/Rural/Urbain	2000-2017
Population	Population en milliers d'habitants	Pays · année · 5 granularités	2000-2018
PoliticalStability	Score de stabilité politique (−2,5 à +2,5)	Pays · année	2000-2018, sans 2001
MortalityRateAttributedToWater	Taux de mortalité et décès liés à une eau insalubre	Pays · Total/Homme/Femme	2016 seule
RegionCountry	Rattachement aux 6 régions OMS	Pays	—

194
pays du référentiel OMS

6
régions OMS

18
années retenues

10 476
lignes dans la table de faits

Plage commune retenue : 2000-2017, dernière année disponible pour les données d'accès à l'eau.

Une préparation entièrement tracée dans Power Query

1

Import

Chemin paramétré (CheminDonnees), encodage UTF-8

2

Typage

Conversion en culture en-US : point décimal anglo-saxon

3

Nettoyage

Text.Trim / Text.Clean, table de correspondance des pays

4

Filtrage

Granularités utiles, bornes 2000-2017, doublon Chine retiré

5

Jointures

Eau + Population, Référentiel + Mortalité

6

Chargement

Requêtes intermédiaires non chargées

Pourquoi l'étape 2 est mise en avant. Sur un poste configuré en français, le point est lu comme séparateur de milliers : 207906.209 (milliers d'habitants, Pakistan 2017) devient 207 906 209. L'erreur ne produit aucun message — elle ne se détecte qu'en contrôlant les agrégats (population mondiale attendue : 7,54 milliards).

Six anomalies identifiées, corrigées ou documentées

Chine comptée deux fois

« China » et « China, mainland » coexistent dans Population.

Corrigé : seule « China » est conservée.

Libellés de pays divergents

« North Macedonia », « China, mainland » absents du référentiel OMS.

Corrigé : table de correspondance MapPays.

Séparateur décimal

Point lu comme séparateur de milliers selon la culture du poste.

Corrigé : typage forcé en culture en-US.

Successions d'États

Soudan / Soudan du Sud 2000-2011 et Serbie / Monténégro 2000-2005 sans population.

Documenté : trou de source, 108 lignes.

« Safely managed » partiel

Renseigné pour 98 pays, soit 38 % de la population mondiale.

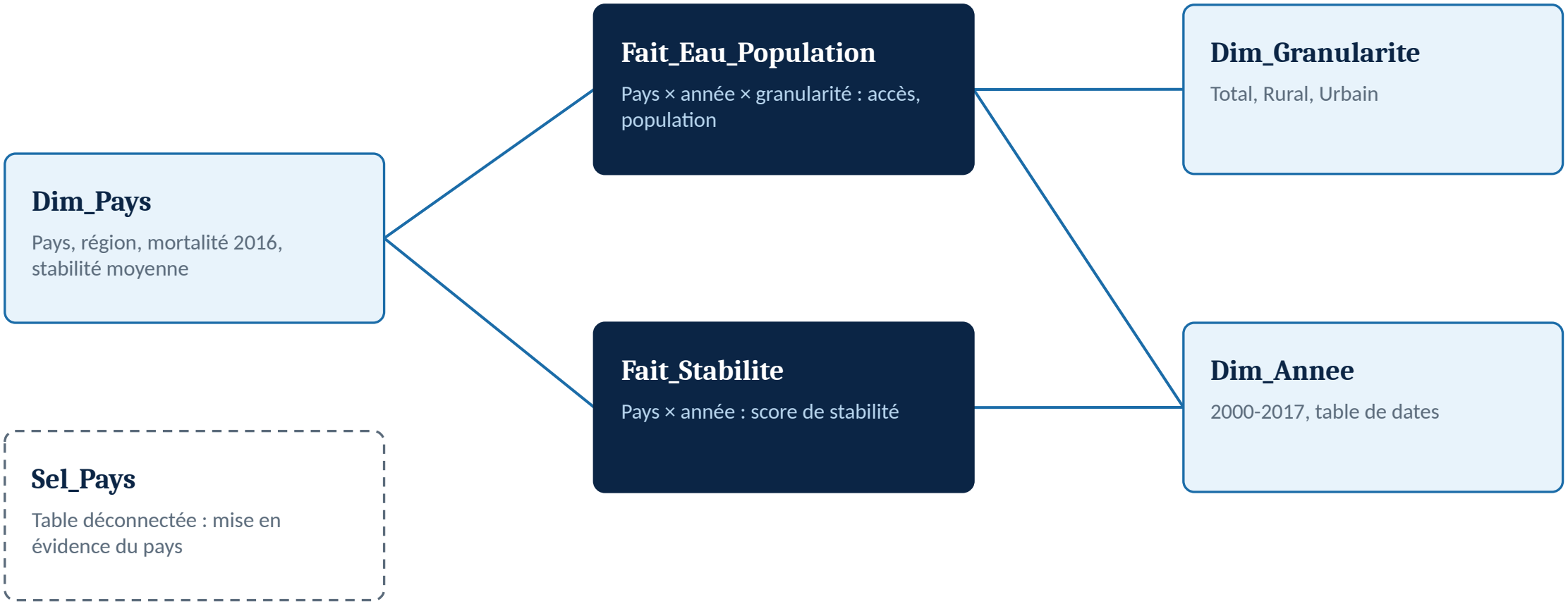
Documenté : taux de couverture affiché.

Mortalité sur une seule année

Données 2016 uniquement.

Traité : attribut du pays, hors axe temporel.

Un schéma en étoile, relations simples, aucun lien entre faits



Relations 1 → plusieurs à filtrage simple. La mortalité, disponible pour 2016 seulement, est un attribut du pays et non une table de faits.

Trois décisions qui changent les chiffres affichés

Moyennes pondérées par la population

89,6 %

Accès basique mondial en 2017. Une moyenne simple des taux nationaux donnerait à Malte le poids de l'Inde.

Indicateurs de stock en fin de période

7,54 Md

Population mondiale 2017. Sommer une population sur 18 ans n'a pas de sens : les cartes affichent la dernière année sélectionnée.

Indice d'efficacité normalisé

0 → 1

Moyenne de l'accès et de l'inverse de la mortalité, normalisés min-max au sein du continent affiché.

Le blueprint : chaque besoin relié à une mesure et un visuel

Blueprint — Tableau de bord accès à l'eau potable

DWFA — Drinking Water For All | Outil retenu : Power BI | Palette : Bleu

1. Objectif et lecture du document

Ce blueprint recense les besoins utilisateurs du tableau de bord, les mesures mobilisées pour y répondre, la visualisation retenue et la vue sur laquelle elle est placée. Il sert de contrat avant construction.

Le tableau de bord poursuit deux finalités : identifier les pays qui rencontrent des difficultés d'accès à l'eau potable, puis déterminer sur lequel des trois domaines d'expertise de DWFA concentrer les efforts.

Trois vues, de portée décroissante, garantissent la cohérence de la lecture : du constat mondial au choix d'un continent, puis à l'arbitrage sur un pays.

2. Indicateurs retenus

- Part de la population utilisant au moins un service d'eau potable basique (%) — source OMS.
- Part de la population utilisant un service d'eau potable géré en toute sécurité, « safely managed » (%) — source OMS.
- Population totale, rurale et urbaine, exprimée en milliers d'habitants — source FAO.
- Taux de mortalité attribuable à une eau insalubre, pour 100 000 habitants, année 2016 — source OMS.
- Score de stabilité politique, de −2,5 à +2,5 — indicateur de gouvernance.
- Région OMS de rattachement de chaque pays, utilisée comme axe d'agrégation continentale.

3. Blueprint détaillé

Besoin utilisateurs	Mesures spécifiques à utiliser	Visualisation	Page / Vue
VUE 1 — MONDIALE : cadrer l'enjeu global et localiser les zones en difficulté			
Connaître en un coup d'œil l'ampleur du problème à l'année sélectionnée (chiffres-clés fixes)	% pop. mondiale avec accès basique (moyenne pondérée par la population) % pop. mondiale avec accès safely managed Population sans accès = Population × (1 − taux) × 1 000 (champ calculé) Décès dus à une eau insalubre (2016)	4 cartes indicateurs (KPI)	Vue mondiale
Suivre l'évolution mondiale de l'accès à l'eau potable dans le temps	% accès basique et % safely managed, agrégés au niveau mondial et pondérés par la population, par année (2000-2017)	Line plot (2 séries)	Vue mondiale
Localiser géographiquement les pays qui rencontrent des difficultés d'accès	% accès basique par pays (granularité Total), année sélectionnée Info-bulle : population sans accès, stabilité politique	Carte choroplèthe (dégradé bleu)	Vue mondiale
Comparer la situation des populations rurales et urbaines à l'échelle mondiale	Population avec / sans accès basique, ventilée Rural vs Urbain, par année	Percent stacked barplot	Vue mondiale
Comparer le poids relatif des 6 régions dans la population privée d'accès	Population sans accès basique, sommée par région OMS (jointure RegionCountry)	Stacked barplot	Vue mondiale
VUE 2 — CONTINENTALE : comparer les régions et cibler un continent			
Situer le continent sélectionné par rapport à la moyenne mondiale	% accès basique, % safely managed, stabilité politique moyenne du continent Écart en points vs moyenne mondiale (champ calculé)	3 cartes indicateurs (KPI) avec écart	Vue continentale / choix du continent
Comparer les continents entre eux sur l'accès rural et urbain	% accès basique agrégé par région OMS, groupé par granularité (Rural / Urbain)	Grouped barplot	Vue continentale
Comparer les trajectoires des continents dans le temps	% accès basique agrégé par région, par année (2000-2017)	Line plot (une série par continent, celle du continent sélectionné mise en avant)	Vue continentale
Identifier, à l'intérieur du continent, les pays les plus en retard	% accès basique par pays du continent, trié croissant Couleur = niveau de stabilité politique	Barplot horizontal (Top / Flop 10)	Vue continentale
Repérer les pays du continent à cibler en priorité selon le besoin et la faisabilité	% accès basique (axe X) × stabilité politique (axe Y) Taille des points = population sans accès	Scatter plot	Vue continentale
VUE 3 — NATIONALE : arbitrer entre les 3 domaines d'expertise pour un pays			
Consulter la fiche synthétique du pays sélectionné	Population totale (× 1 000), % accès basique, % safely managed, taux de mortalité WASH (2016), score de stabilité politique	5 cartes indicateurs (KPI)	Vue nationale / choix du pays
Voir l'évolution de la population rurale vs la population totale du pays	Population rurale et population totale (× 1 000), par année	Line plot (2 séries)	Vue nationale / choix du pays
Domaine 1 — Création de services : distinguer les pays où la population à desservir est concentrée en ville de ceux où elle est dispersée	% accès à l'eau potable (axe X) × % de population urbaine (axe Y) Taille = population sans accès ; pays sélectionné mis en évidence	Scatter plot	Vue nationale

Structure : besoin utilisateur → mesures → visualisation → page. Réalisé avant toute construction, il a servi de contrat avec le chef de mission.

Le mockup : disposition validée avant le développement



Vue mondiale



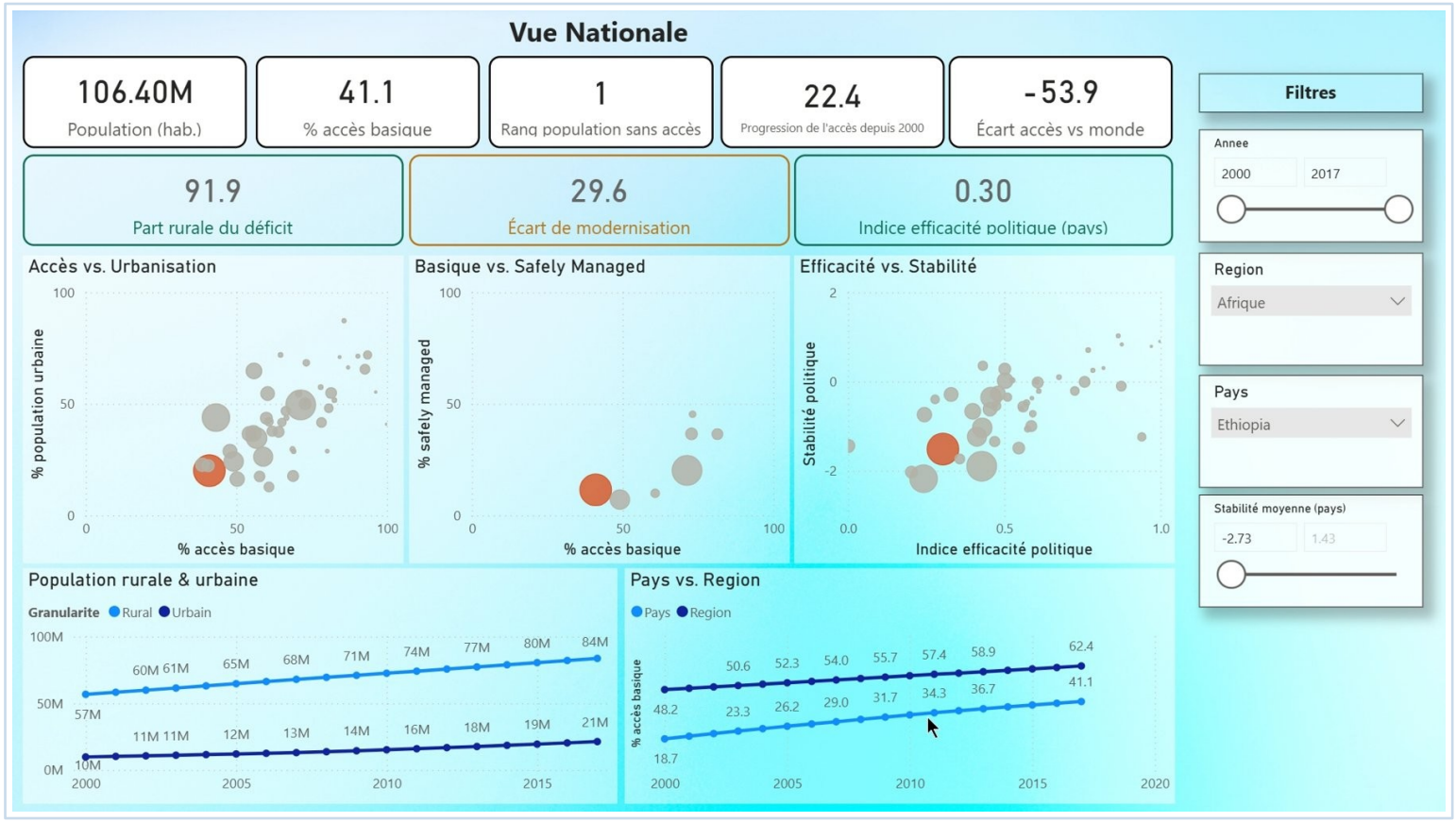
Vue continentale



Vue nationale

Invariants posés dès le mockup : bandeau d'indicateurs en haut, graphiques au centre, filtres regroupés à droite et identiques sur les trois pages. La maquette PowerPoint reste modifiable et ses graphiques sont natifs.

La vue nationale : un bandeau pour arbitrer entre les domaines



Évolutions par rapport au mockup

- **Un indicateur de décision par domaine** : part rurale du déficit, écart de modernisation, indice d'efficacité.
- **Pays sélectionné mis en évidence** dans les trois nuages, parmi les pays de son continent.
- **Filtre de stabilité** posé sur une colonne pour filtrer toute la page, indicateurs compris.

Lecture pour l'Éthiopie : les trois indicateurs d'arbitrage convergent vers la création de services en zone rurale.

Chaque exigence du cadrage trouve sa place

Exigence	Réalisation
Trois vues	Mondiale, continentale, nationale, filtres synchronisés
Line plot	Évolution de l'accès ; pays comparé à sa région
Scatter plot	Trois domaines d'expertise ; ciblage continental
Grouped barplot	Accès rural et urbain par pays
Stacked / percent stacked	Rural et urbain : qui reste privé d'accès
Données géographiques	Carte choroplèthe de l'accès basique
4 filtres	Année · Région et Pays · Granularité · Stabilité
Exclusion des pays instables	Curseur sur la stabilité moyenne 2000-2017
Jointure et champ calculé	Eau × Population ; pondérations, ×1 000, indice

Pourquoi Power BI plutôt que Tableau

Préparation et restitution dans un même outil

Power Query trace chaque étape de nettoyage et la rejoue à l'actualisation : le prétraitement est auditable.

Modélisation et DAX

Schéma en étoile, moyennes pondérées, indicateurs de fin de période : les calculs sensibles au contexte de filtre sont maîtrisés.

Interactivité au service de l'arbitrage

Segments synchronisés entre pages, table déconnectée pour isoler un pays, info-bulles.

Diffusion et continuité

Power BI Desktop est gratuit et le rapport se publie sur Power BI Service. Tableau Public, lui, rend le classeur public.

Accessibilité et performance

Accessibilité

- Palette bleue contrastée, orange réservé au pays sélectionné
- Aucune information portée par la seule couleur : libellés « besoin fort / modéré »
- Titres rédigés comme des questions ou des messages
- Unités et années explicites dans les titres
- Textes alternatifs renseignés sur les visuels

Optimisation

- Schéma en étoile, relations simples, sans bidirectionnel
- Date/heure automatique désactivée
- Requêtes intermédiaires non chargées
- Pondérations matérialisées en colonnes, le reste en mesures
- Modèle de 737 Ko ; image de fond compressée

L'Afrique concentre la moitié des personnes privées d'accès

778 M

personnes sans accès à un service basique en 2017

49,7 %

d'entre elles vivent en Afrique

+9,1 pts

d'accès basique mondial depuis 2000 (80,5 → 89,6 %)

Exemple de lecture : l'Éthiopie

62,7 M

sans accès : 3e pays au monde, 1er en Afrique

91,9 %

de ce déficit se situe en zone rurale

0,30

indice d'efficacité : politique perfectible

Domaine pertinent : création de services en milieu rural. Stabilité faible (−1,5) : le consulting y est plus risqué.

Ce que le tableau de bord ne dit pas encore

Limites

- « Safely managed » : 98 pays, 38 % de la population mondiale
- Mortalité disponible pour 2016 uniquement
- Trous de population liés aux successions d'États
- Indice d'efficacité relatif au continent affiché
- Stabilité jugée sur la moyenne 2000-2017, pas année par année
- Visuel « Filled map » en cours de dépréciation au profit d'Azure Maps

Pistes

- Actualiser avec les données JMP postérieures à 2017
- Ajouter le coût d'intervention par habitant
- Intégrer les financements déjà engagés par d'autres acteurs
- Passer à un seuil de stabilité réactif à l'année

DÉMONSTRATION

Du monde au pays, en trois clics



1. Vue mondiale

Situer l'enjeu, repérer l'Afrique sur la carte, exclure les pays instables



2. Vue continentale

Comparer l'Afrique au monde, identifier les pays les plus en retard



3. Vue nationale

Sélectionner l'Éthiopie et lire le domaine à recommander

Merci — questions